

MTSC2025

中国互联网测试开发大会

TESTING SUMMIT CONFERENCE CHINA 2025

上海站

质效革新·智领未来

2025/7/12 | 上海喜来登由由大酒店 主办方: TesterHome

内容向格斗游戏自动化测试方案

腾讯 段旭

质效革新·智领未来

主办方: TesterHome

段旭

IEG/魔方工作室
专项技术测试

游戏从业5年，先后负责火影忍者手游、航海王战斗测试



《火影忍者手游》
2015年上线



《航海王壮志雄心》
2024年上线

内容量大 1

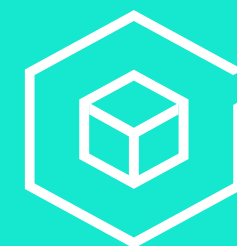
火影存量已有400+角色，资源耦合性强。同时保持每月3~4个新角色的制作节奏，持续进行底层逻辑优化



内容量大

2 “帧” 游戏

角色“多”帧，帧“多”信息，逻辑、状态以帧为单位进行流转，相邻帧操作的效果即可能存在差异



“帧” 游戏

玩法多样 3

战斗玩法种类多，阶段多，流程长且复杂，所需设备众多



玩法多样

4 重操作

重操作手感以及不同网络下的交互体验



重操作

- **角色逐帧自动化测试**

- 保障帧级别精准操作
- 逐帧检查

- **存量内容保障自动化测试**

- 保障大量内容与持续修改下的角色稳定性

- **网络与手感自动化测试**

- 搭建稳定网络
- 定量评价操作手感

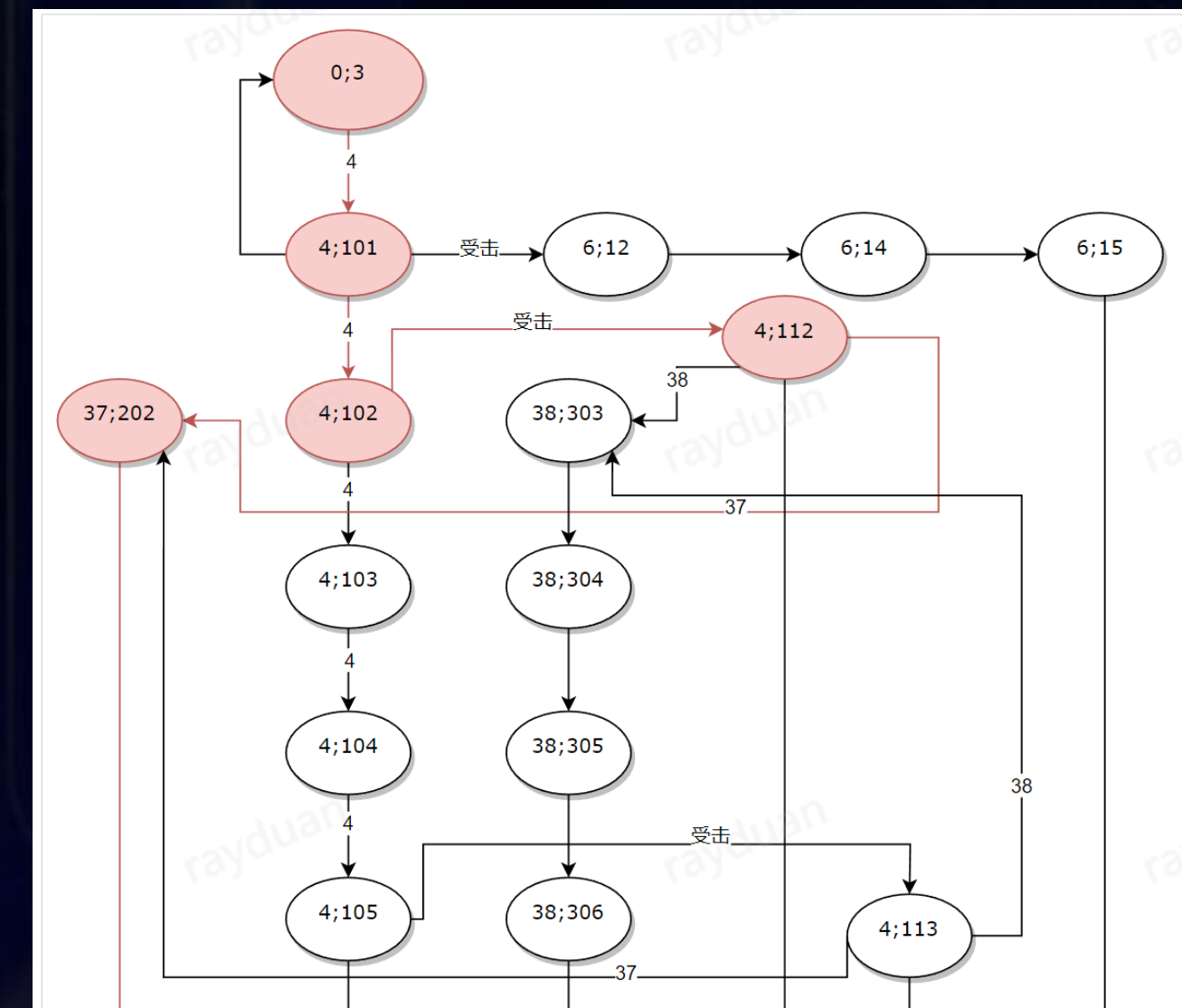
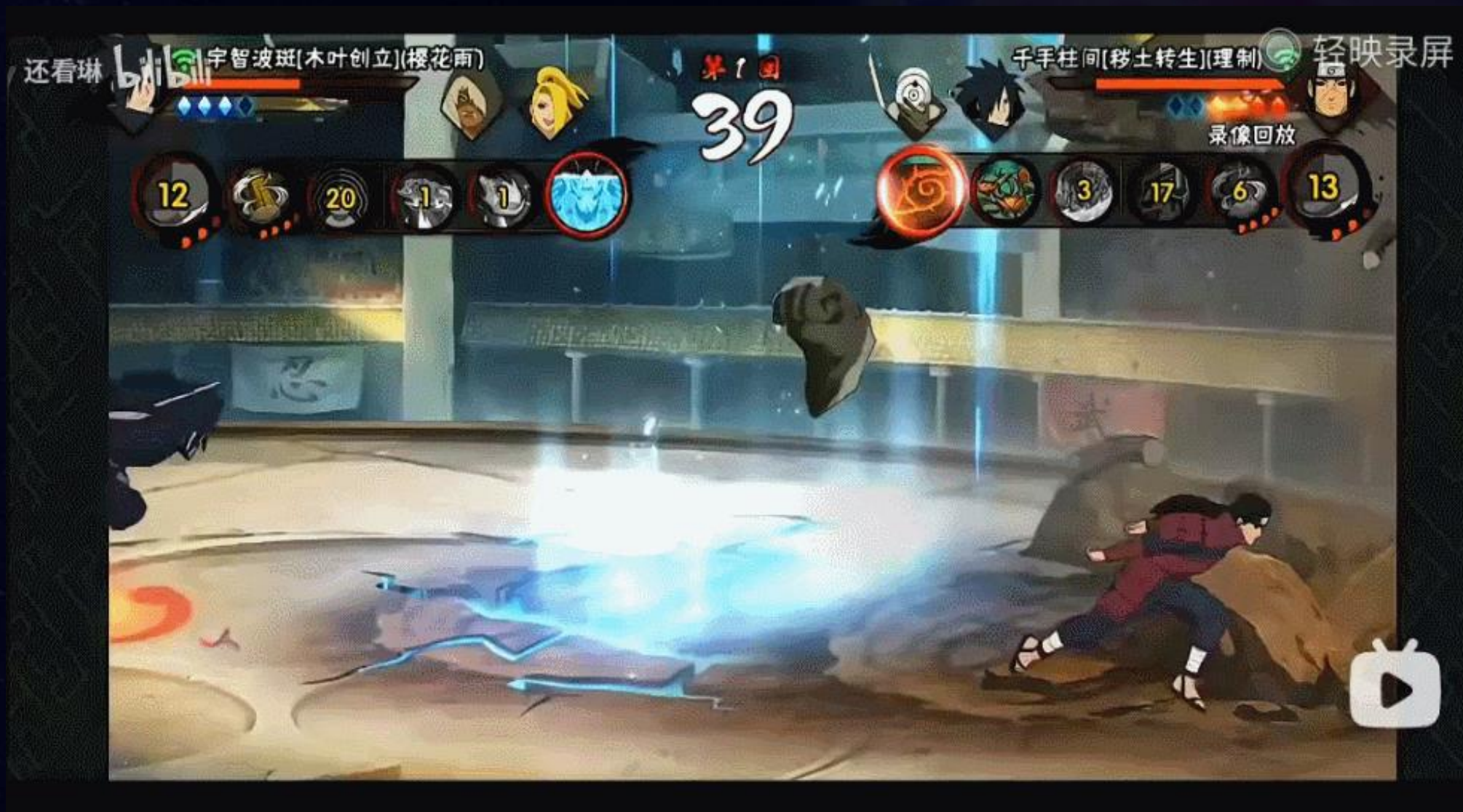
- **角色玩法耦合自动化测试**

- 前后台串联流程
- 复用设备

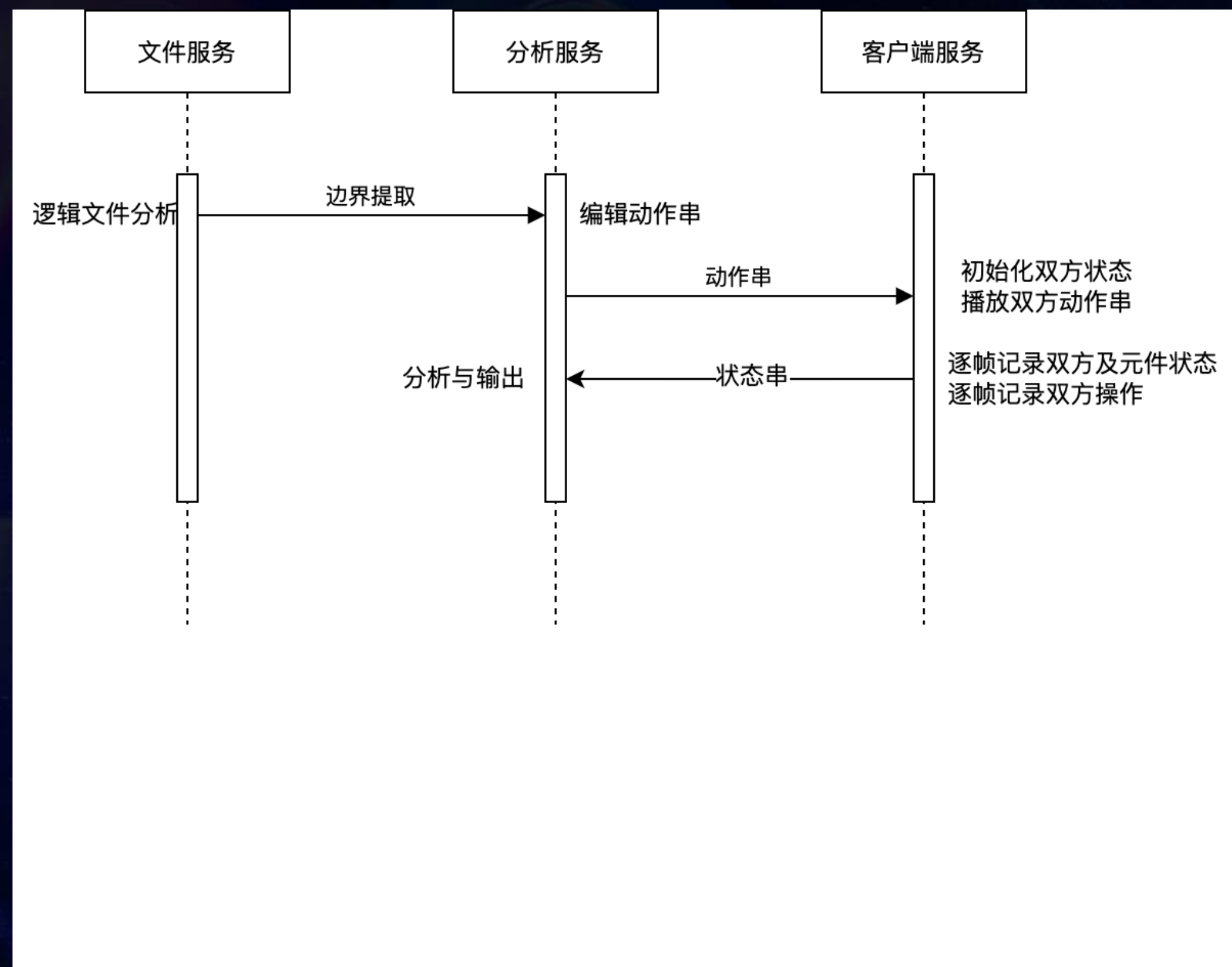
角色逐帧自动化测试

角色逐帧自动化测试

- 场景构建：操作难，特定帧受击后窗口帧数内点击技能，路径复杂
- 结果校验：状态多，短时间内经过了5个动作段以及多次buff变化



- 数据可视：逐帧返回各个维度信息以及跳转关系
- 操作精准可控：帧级别操作



精准校验结果

测试点	人工黑盒测试方案	痛点
普攻4A扫地	1. 使用秘卷使敌方浮空、倒地 2. 反向1~3A打空，并在倒地起身之前4A刚好命中 3. 判断是否能击中	操作要求高 需要多次尝试，低效

- 优化：从对表现的检查转换为对状态/数据的校验，检查动作段攻击框与倒地受击框Y轴重合



动作段：是否扫地
{站立: False,
第1段: False,
第2段: False,
第3段: True,
第4段: True,
第5段: False,
第6段: True,
第7段: True}

快速构造场景

测试点	人工黑盒测试方案	痛点
打断测试	在决斗场操作2台手机，利用对方的技能打断	打断时机难以精准控制，具备随机性，低效且不可控。

优化：通过自定义vkey序列支持逐帧动作编辑与播放

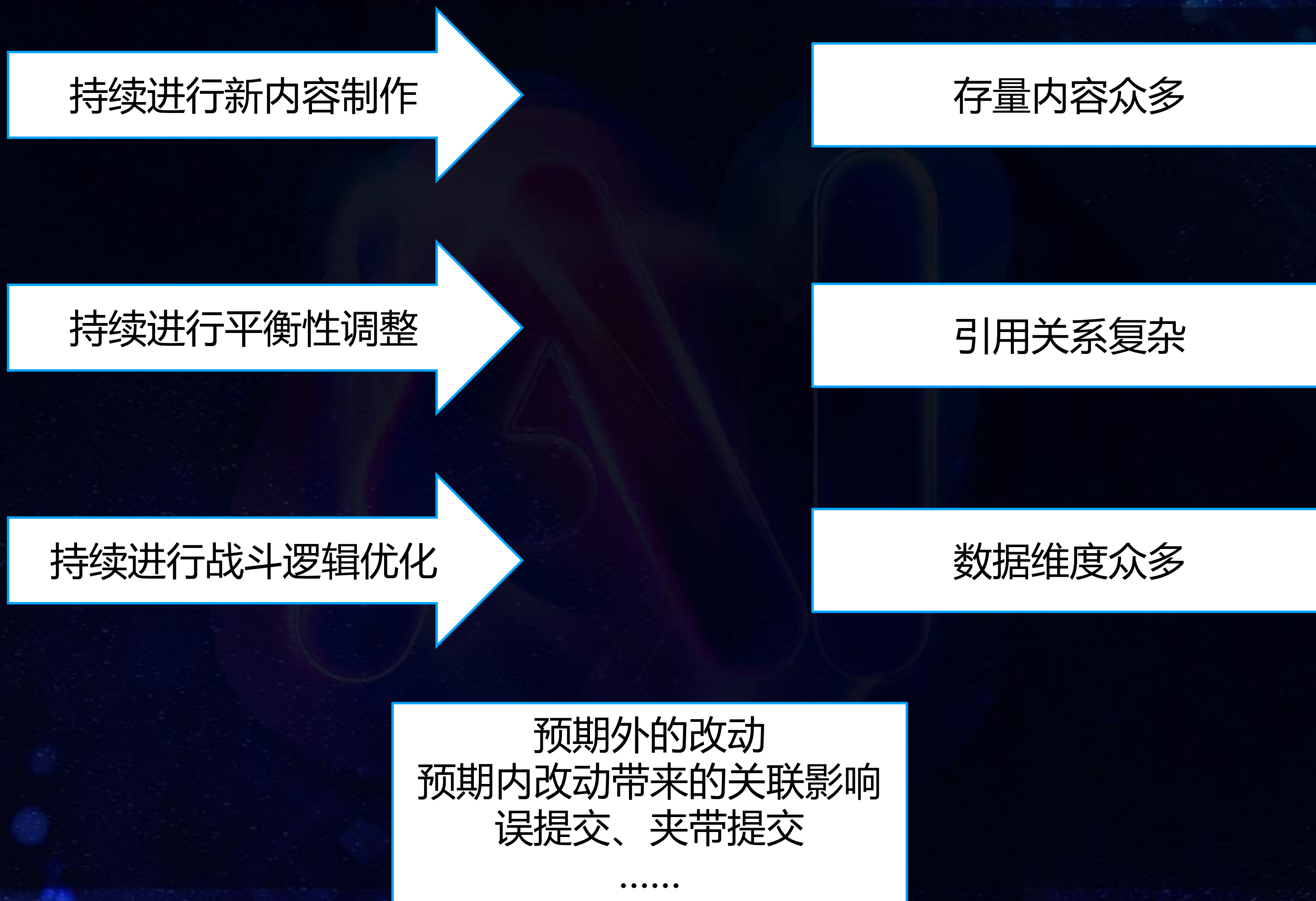


用例类型	用例内容	结果校验
状态检查	播放基础录像	动作段覆盖率，输出伤害段数、数值、前后摇、扫地、对方状态等基础属性
固定场景	设定固定场景，替换角色生成用例	基于场景设定结果
自动探索	1、逐帧打断：根据角色坚持等级自动打断； 2、普攻无限连：根据对方状态自动探索攻击间隔； 3、技能释放边界：根据buff/释放效果探索边界； 4、位置边界：根据红框边界坐标； 	1、场景设定结果； 2、合规性检查：卡死、双方状态跳转不合打断流程、伤害&cd&获豆&vt变化检查； 3、相同跳转类型及问题自动聚合。

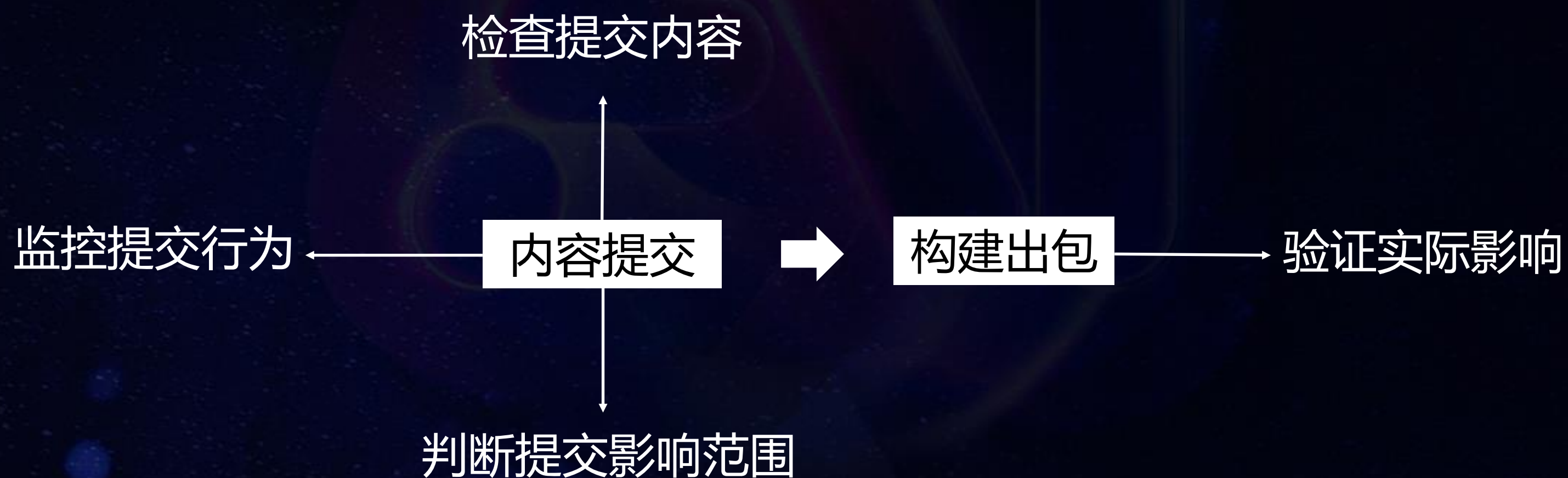
角色逐帧自动化测试

- 方案成果：角色动作段跳转（覆盖率）、角色技能基础属性报告、规则检查
- 状态校验异常：
 - 技能释放中特定3帧没有硬体buff
 - 技能出招期间错误配置霸体
 - 对特定角色释放奥义结束之后无法接技能
- 特定帧逻辑异常：
 - 奥义第1帧可以被打断
 - 特定帧造成了伤害没有获豆
 - 抓取对手过程中特定被打断对方卡状态
- 特定距离逻辑异常：
 - 极限距离技能能打到但是无法抓取敌人

存量内容保障自动化测试



- 需要监控提交
- 需要对提交内容制定规范
- 需要精准察觉提交内容的影响范围
- 需要实际验证影响的内容逻辑与表现符合预期



精准测试

监控提交
判断影响范围

静态测试

基于逻辑与资源文件
针对预设规则

动态测试

基于游戏
针对实际逻辑与表现

存量内容保障自动化——精准测试

- 通过剖析资源引用逻辑，建立资源索引关系



资源：CG、音频、贴图.....

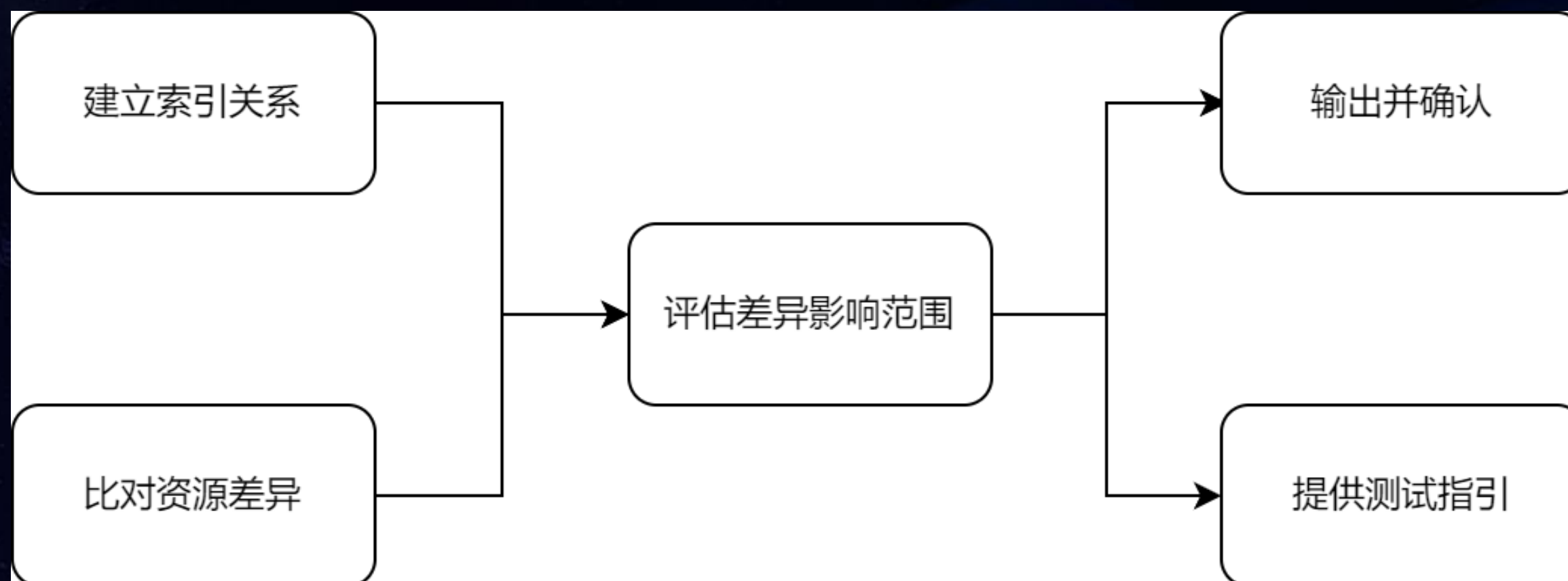
逻辑：攻受击框、战斗流程、元件.....

数值：伤害、血量、buff.....

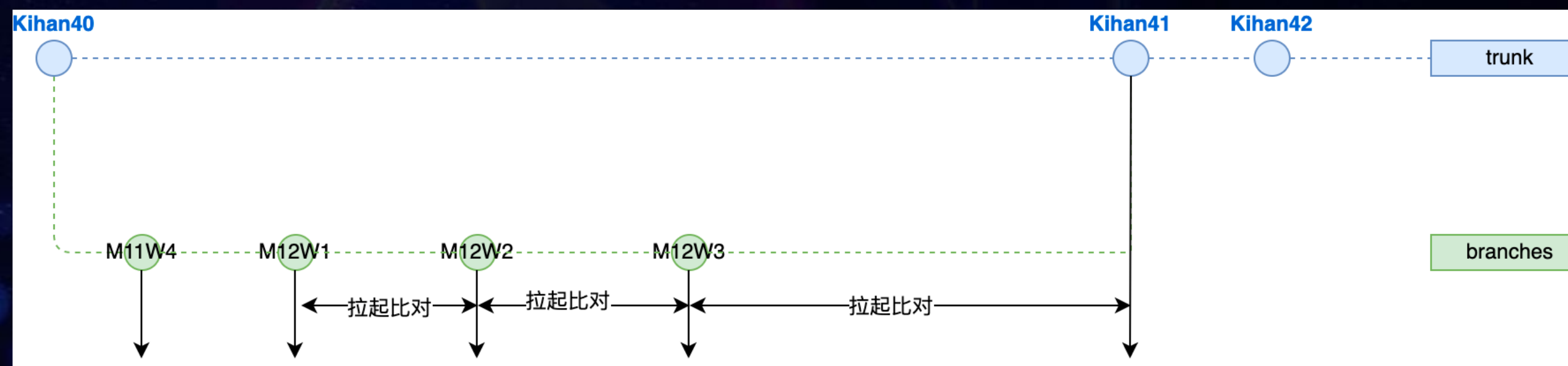
脚本

存量内容保障自动化——精准测试

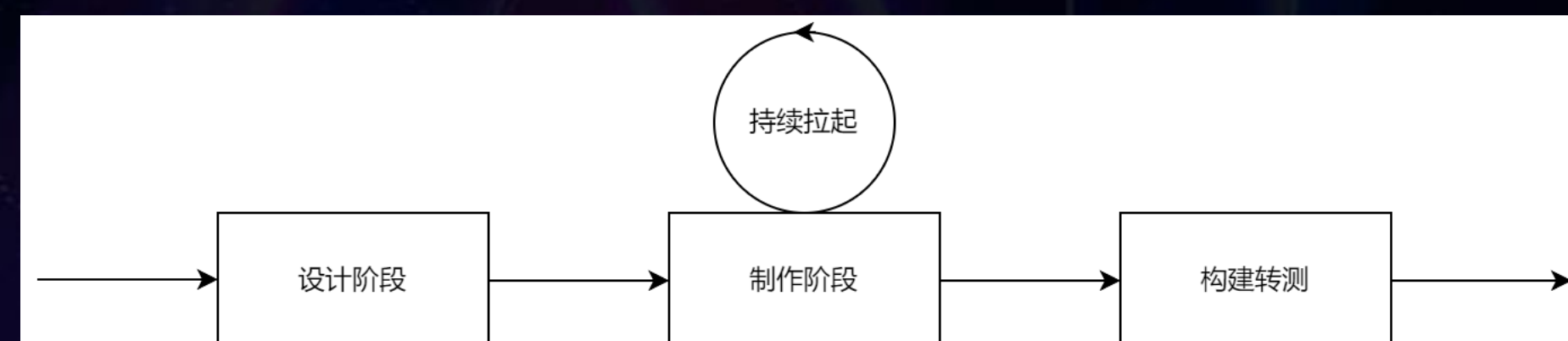
- 根据资源差异，评估影响范围：提交信息（人、时间、内容）、涉及文件、影响面、关联信息



- 相邻版本进行连续比对，确保版本间差异连贯



- 基于逻辑与资源文件
流程前置，提交即可检查，无需依赖转测、打包
轻量级拉起，不需要依赖设备运行游戏
- 针对预设规则
不拘泥于场景，可针对特定场景下发生的问题
可检查潜在风险，规范提交



- 按角色、类别聚合
- 特定规则支持策划配置
- 支持一键提单
- 记录忽略结果，版本间进行比对并自动提单

- 基于游戏
贴近用户
- 针对实际逻辑与表现
卡点最终呈现给用户的内容
不依赖对于实现逻辑的前置分析
- 痛点：
结果以时间为轴，每秒包括33个逻辑帧，难以精准对比
除显性状态之外，还包括红蓝框、buff等隐性状态，难以察觉
当忍者预期内有改动/版本批量调整时，方案即不可用

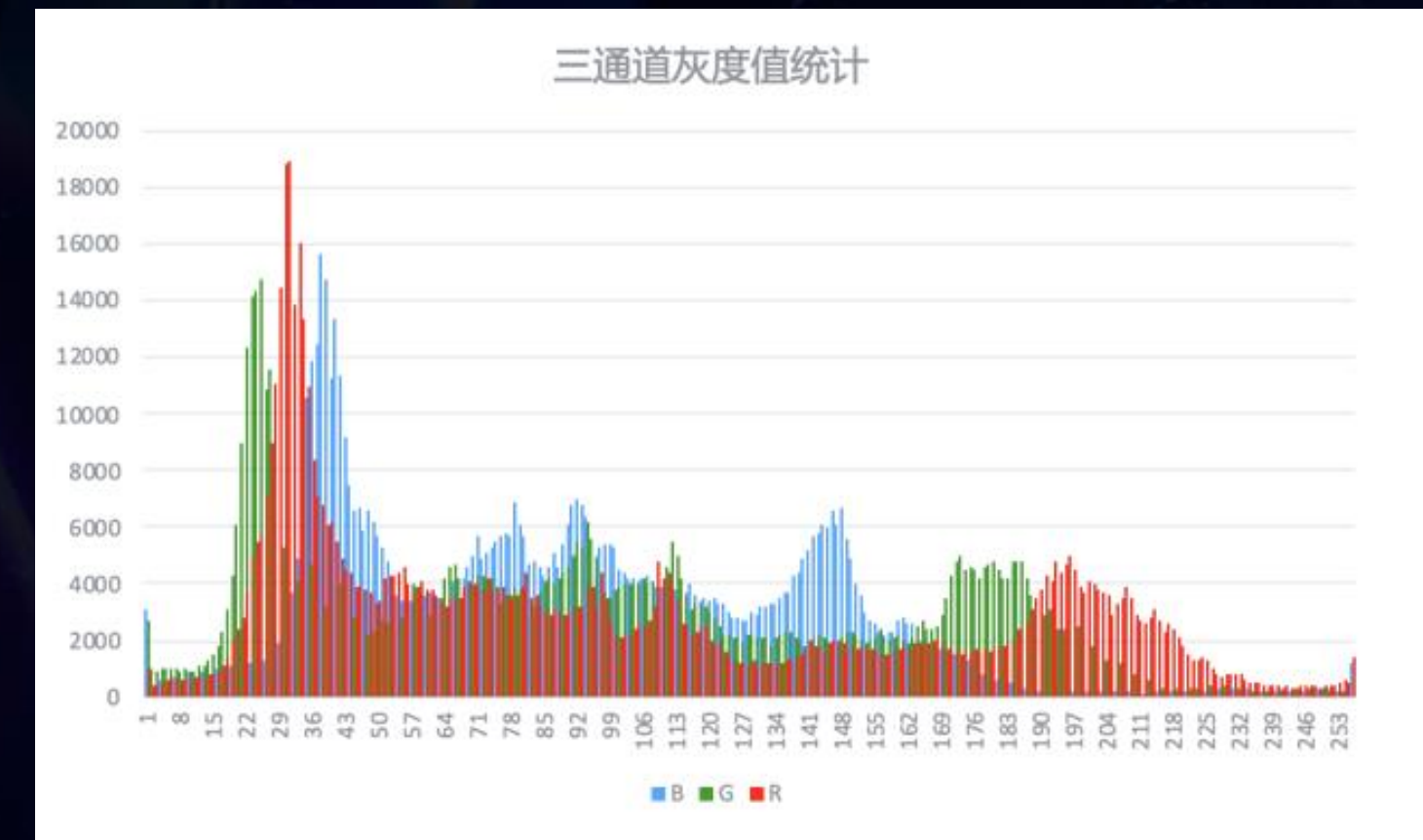


存量内容保障自动化——动态测试，逻辑检查

- 基于录制回放——录制操作、固定随机数、按技能拆分录像
- 以帧为轴，精准对比——逐帧记录状态
- 多维度监控问题——包括角色显隐性属性
- 直观识别，减少对测试场景的依赖——关注所有变化
- 有效覆盖版本间伤害变化、技能效果变化等问题

存量内容保障自动化——动态测试，表现检查

- 基于颜色特征逐帧比对

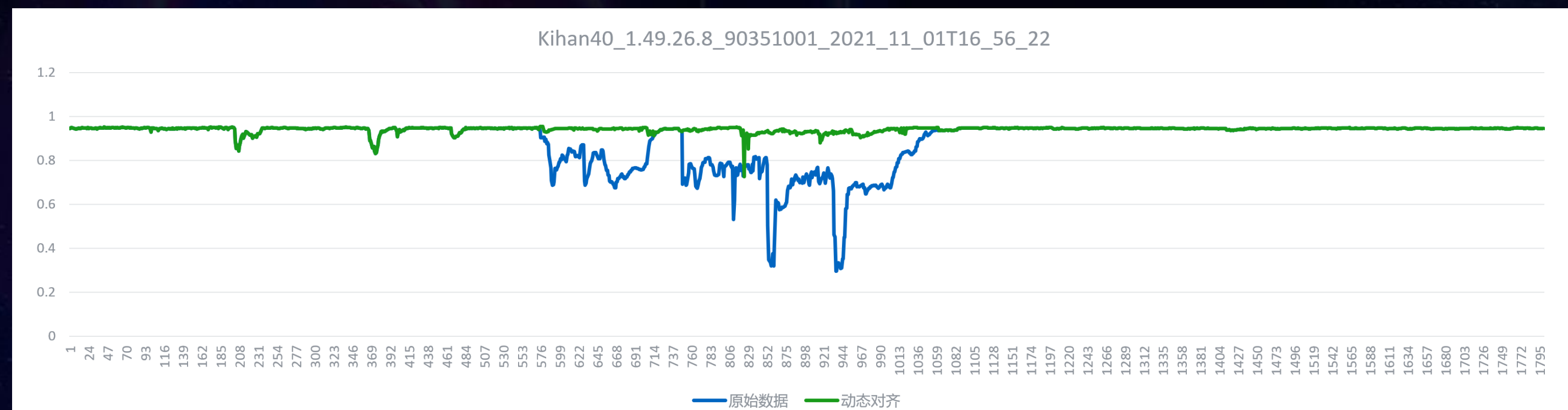
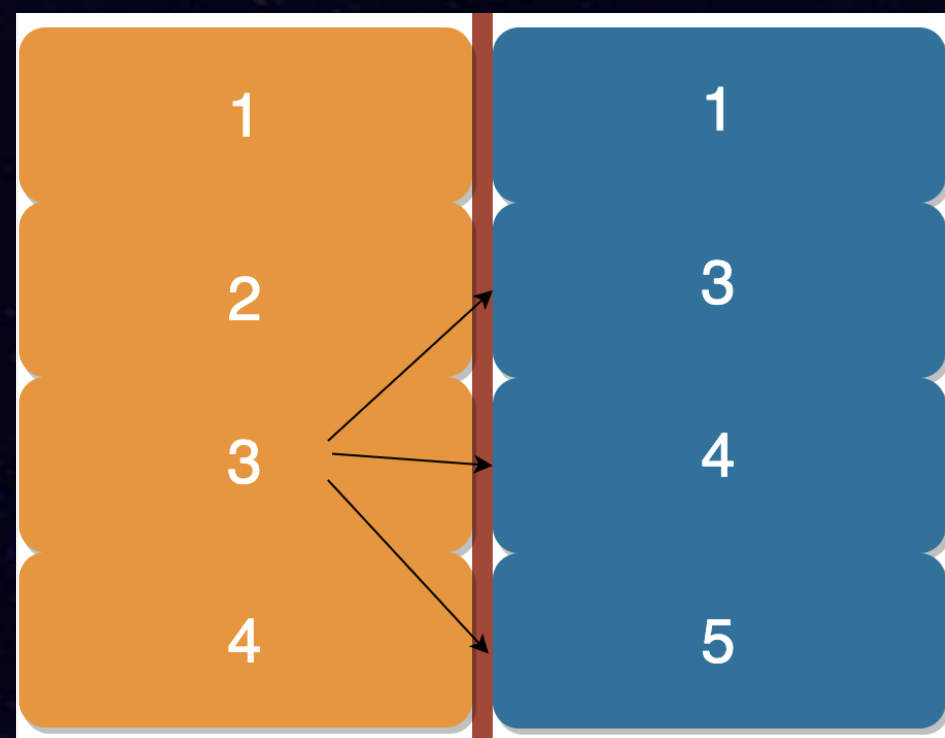


存量内容保障自动化——动态测试，表现检查

- 起点对齐：截取战斗中时间，特定阈值灰度化之后与预存的59s截图进行比对，判断是否开启战斗

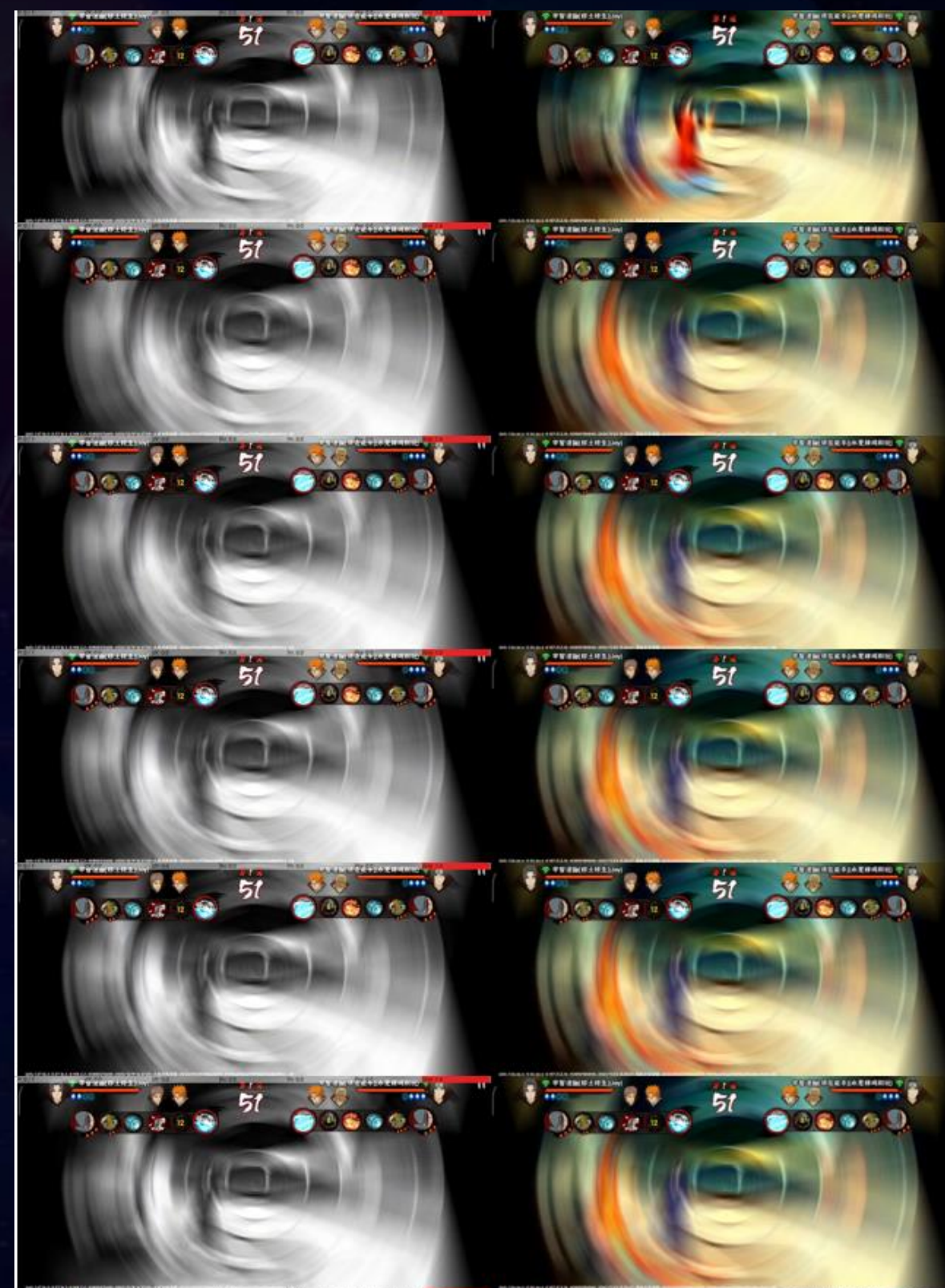
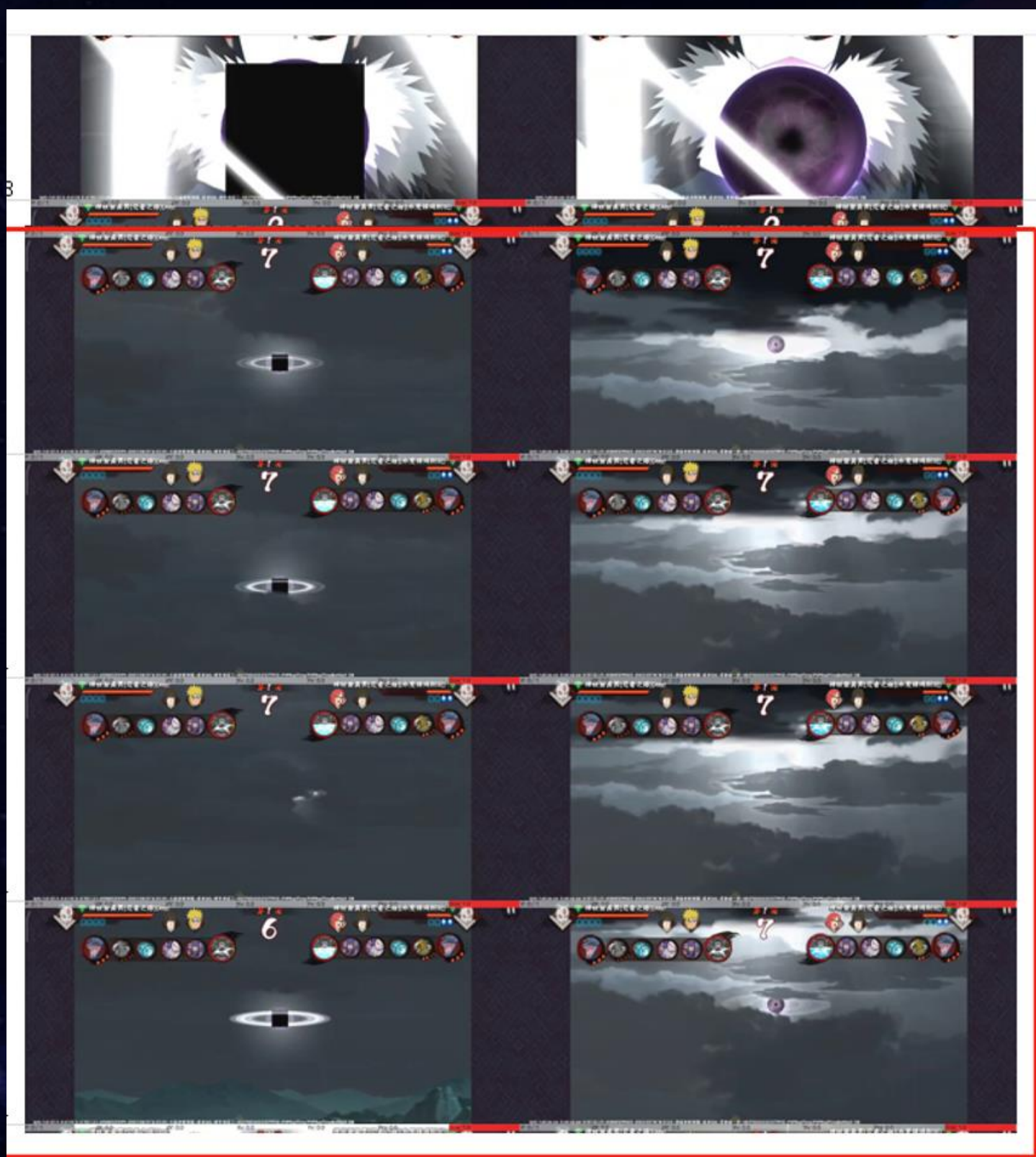


- 动态对齐：取前后一定范围内的帧进行对比，根据结果动态校准对齐



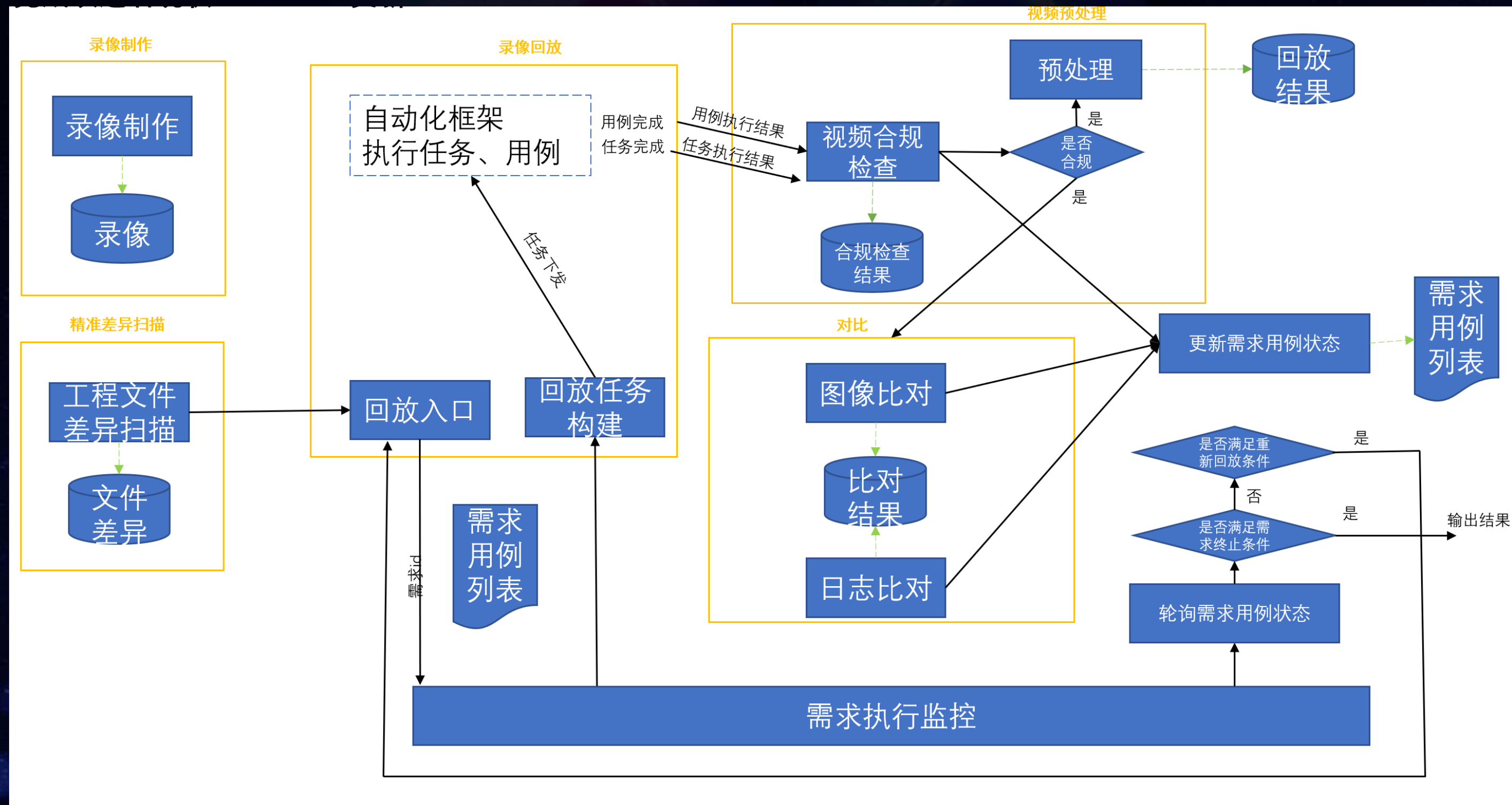
存量内容保障自动化——动态测试，表现检查

- 返回差异



存量内容保障自动化——动态测试，表现检查

- 流程工程化：串联各专项，由精准测试确定测试范围，并拉起动、静态测试
- 比对服务化：并行进行回放与表现校验，单次回放时长内即可完成检查
- 流程容灾：在意外情况下通过调度程序对流程进行恢复



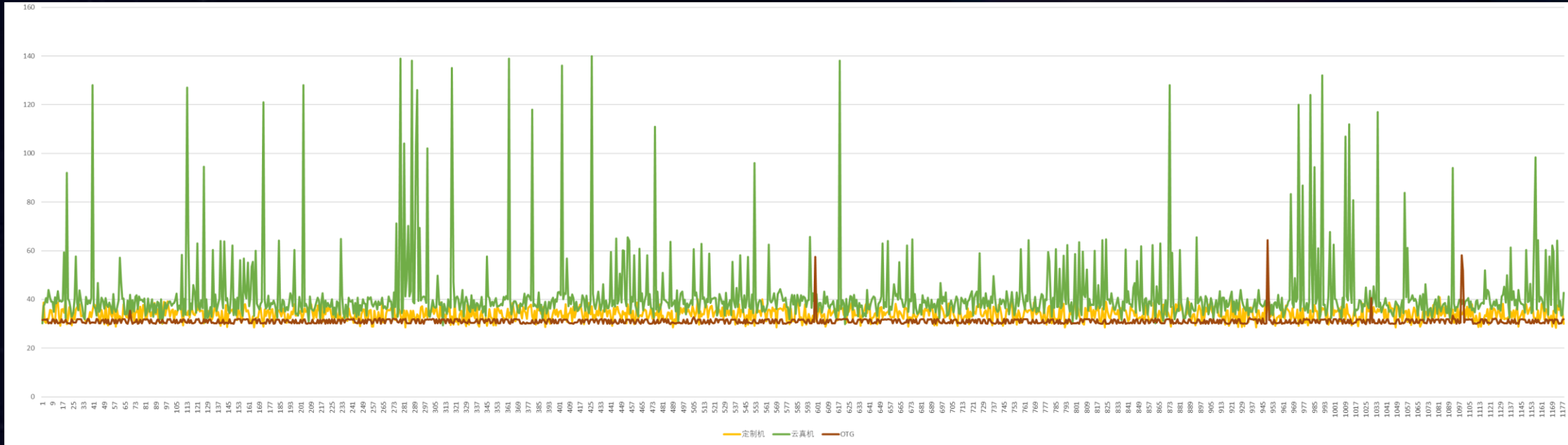
网络与手感自动化测试

- 场景构建
WIFI质量不稳定，干扰严重，网络场景受波动影响
手工操作不稳定，多次操作行为存在差异，且涉及网络交互无法用传统的录制回放
- 结果校验
耦合预表现、网络传输、前台性能、后台处理等多方面因素
难以定量评价

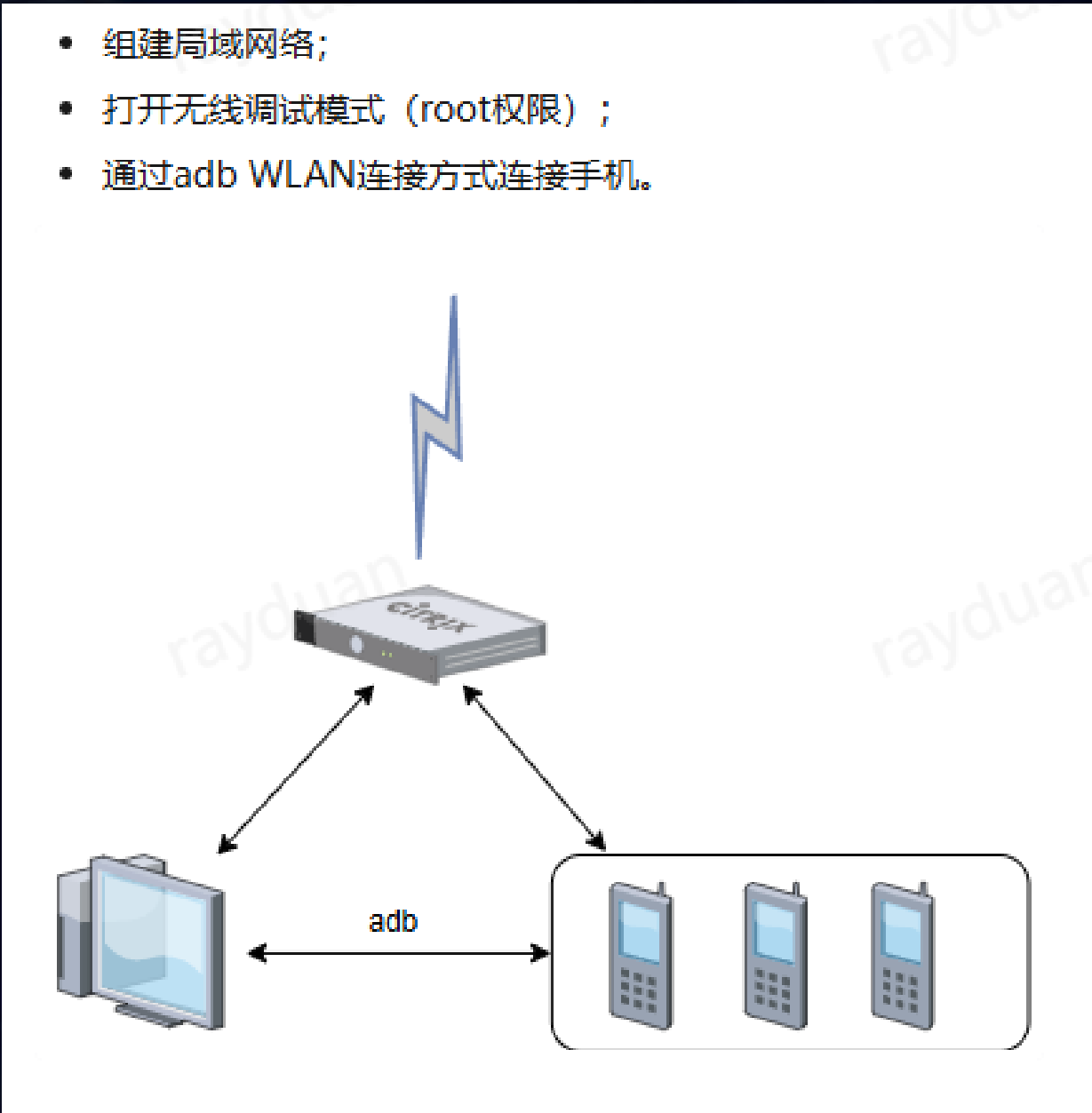
网络不好，“卡”成什么样合理？与同类型产品相比好还是差？版本间优化了实际有没有改善？

网络与手感自动化——构建稳定的场景

- 手机通过有线网络连接，通过adb WLAN实现自动化控制



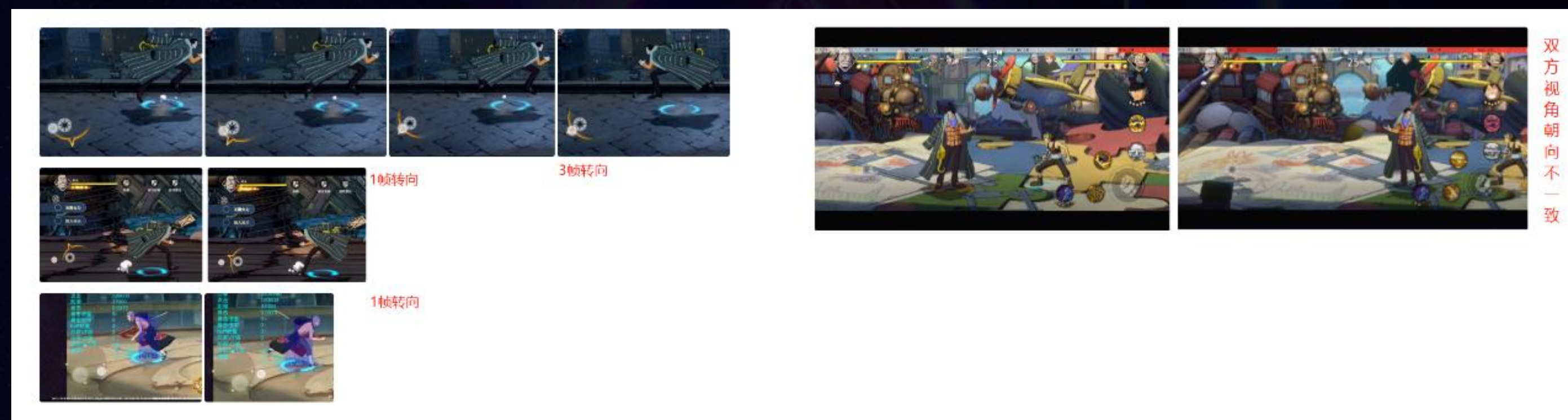
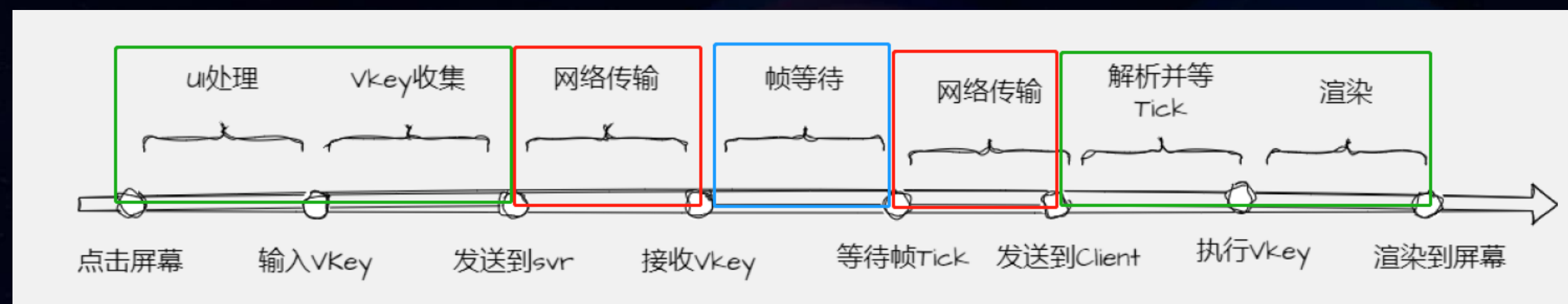
采集环境	连接方式	最小延迟	最大延迟	平均延迟	平均方差	备注
Wetest定制机	物理连接	28.32	40.925	34.11	2.566	无物理屏幕，无移动网络
usb共享网络	物理连接	29.797	64.279	31.099	3.20502591	OTG设备
模拟器	物理连接	32.3	138	34.23433	8.236	电脑网络
Wetest云真机	wifi连接	29.462	223.238	41.943	14.665	40G带宽专线，专业机房、定制机柜
tencent-wifi	wifi连接	33	327	85.35223464	45.14	
自建wifi	wifi连接	31.60	2661.00	58.21	106.492	100M带宽
移动-5G	移动网络	43.873	149.655	74.286	392.8139617	



网络与手感自动化——构建稳定的场景

- 搭建操作*网络参数自动化
- 场景标准化：
 - 单一操作（移动、普攻、释放技能...）
 - 单一操作组合（移动转向、往返运动、圆周运动、组合技...）
 - 多操作组合（反向释放技能、技能取消后摇...）
- 网络阶梯设定：
 - 0~50%丢包
 - 0~300ms延迟
- 自动化执行：
 - 自动保存输出日志，供体验评分计算
 - 自动录屏，供表现检查
 - 持续测试，跨版本比对

- 从玩家操作到游戏画面相应表现的时间为基础的评估



- 综合考虑预表现、客户端性能、服务器处理、网络传输等因素
- 从玩家视角黑盒式评估，可以跨业务
- 重在发现和分析机制问题

网络与手感自动化——数据评分

- 排除预表现，用一个值来评估体验好坏
 变量选取：排除表现帧率和逻辑帧率，采用发出-收包耗时
 评价指标：卡顿时长占比，视觉惯性和电影帧制定卡顿标准
 数据模型vs人工打分：双盲打分，分组多人多次评价

评估标准

玩家体验下降的因素：

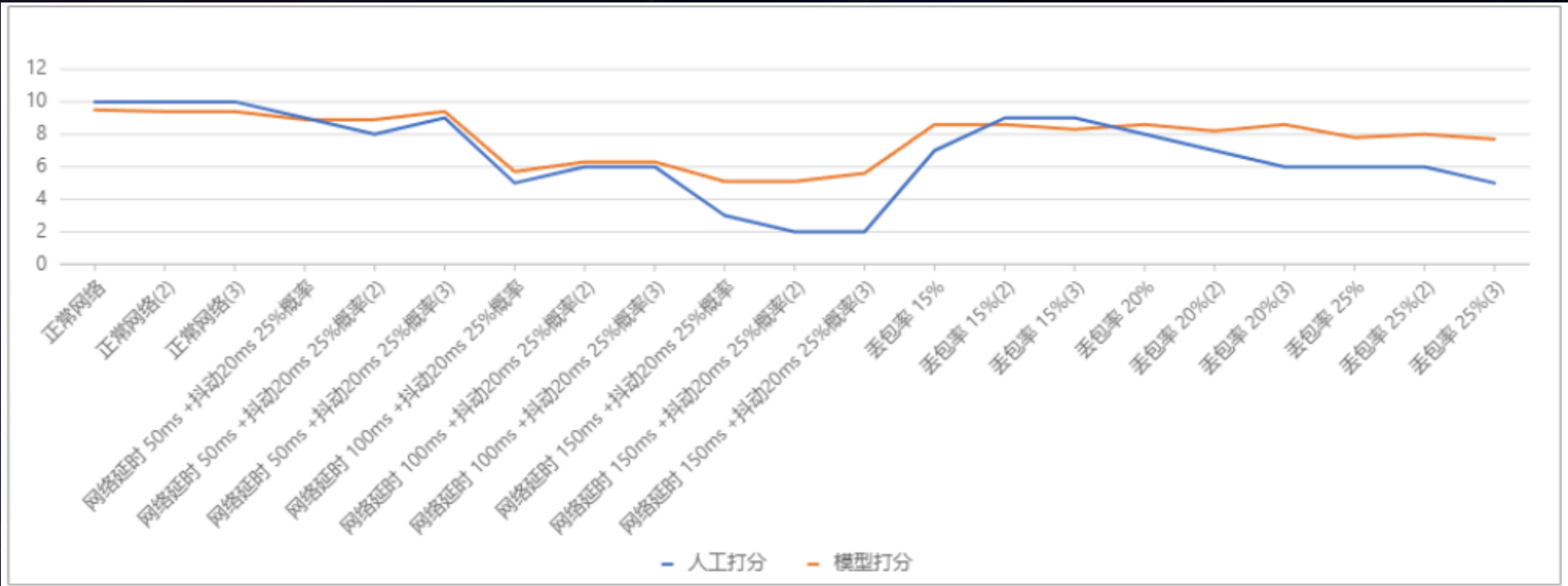
1. $N > \text{当前action响应时间} > \text{前3个action平均响应时间} + 33\text{ms}$ (33ms是1帧的时间间隔)
2. 当前action响应时间 $> N$

假设第 i 个action的发送时间为 s_i ，接收时间为 r_i ，那么当满足以上条件之一时，卡顿时间范围计算如下：

$$t(i) = \begin{cases} (s_i + N, r_i) & \text{if } r_i - s_i > N \\ (s_i + 33 + \frac{\sum_{j=i-4}^{i-1} (r_j - s_j)}{3}, r_i) & \text{if } \frac{\sum_{j=i-4}^{i-1} (r_j - s_j)}{3} + 33 < r_i - s_i < N \end{cases}$$

一次对局中，开始时间为 $t1$ ，结束时间为 $t2$ ，总的action数量为 n ，那么本次对局体验分数计算如下：

$$\text{score} = 100 - \frac{\sum_{i=1}^n t(i)}{t2 - t1} \times 100$$

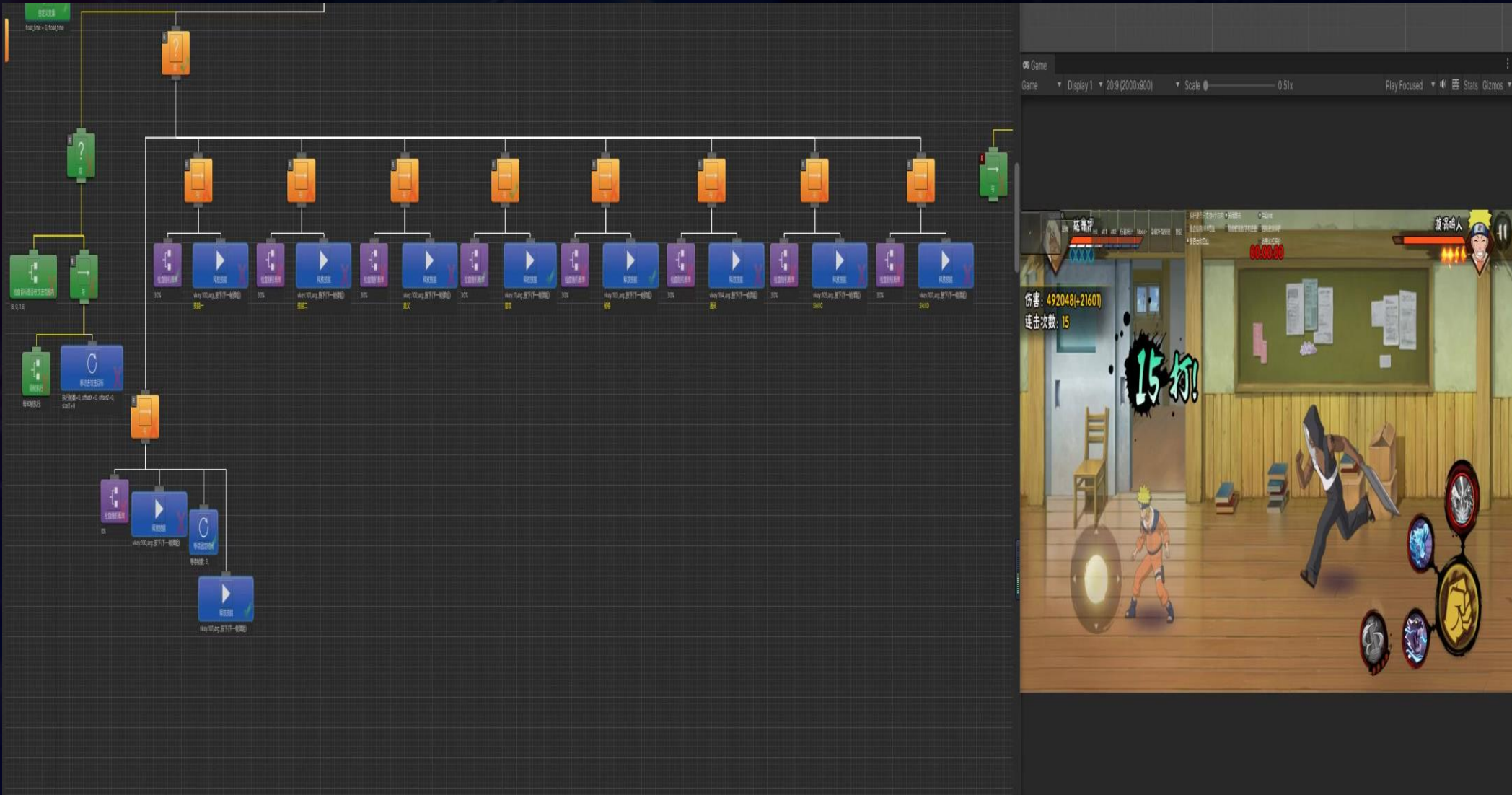
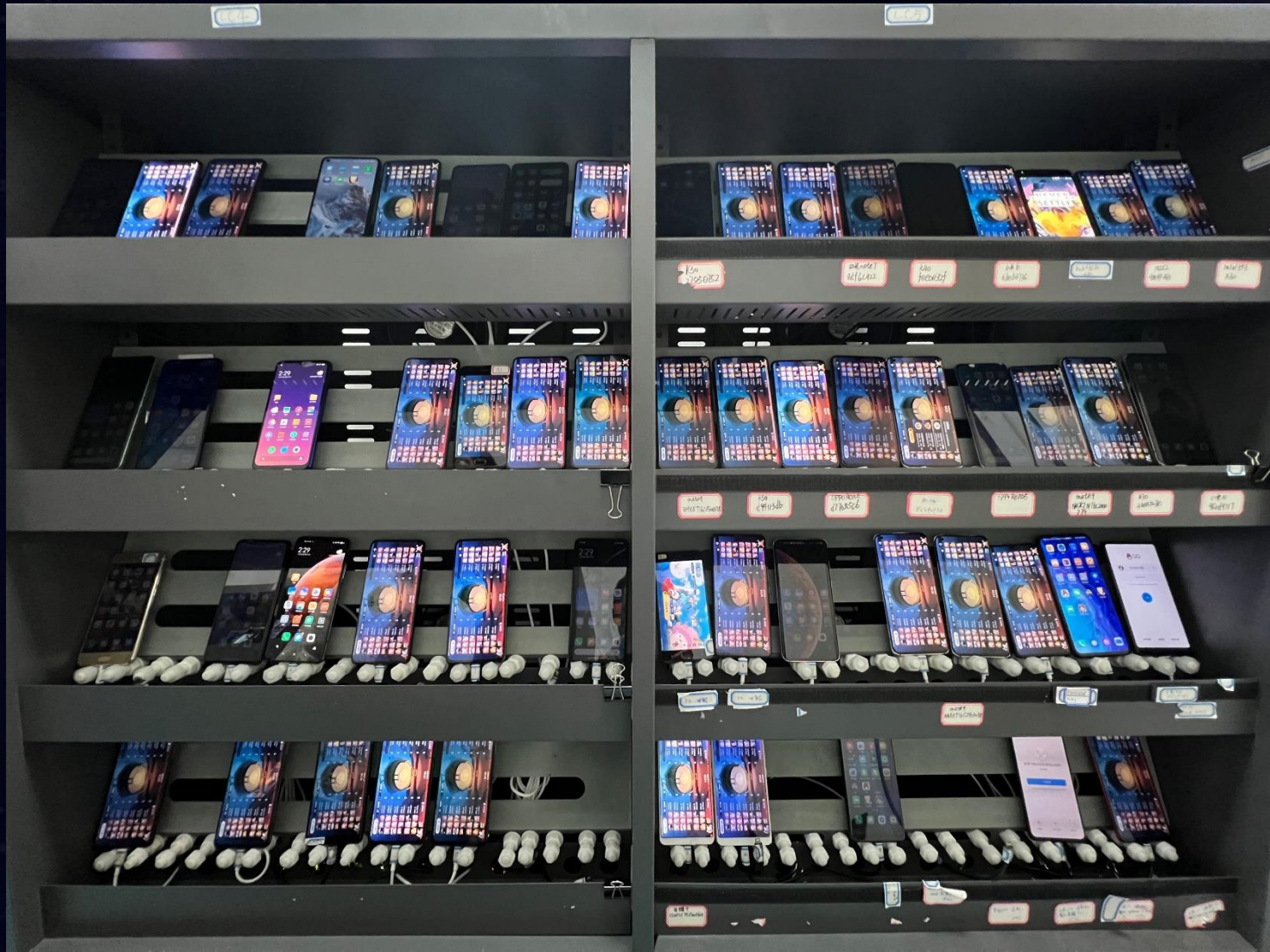


- 从前后台数据传输角度评估
- 便于数据量化评估
- 可脱离客户端表现进行测试

角色玩法耦合自动化测试

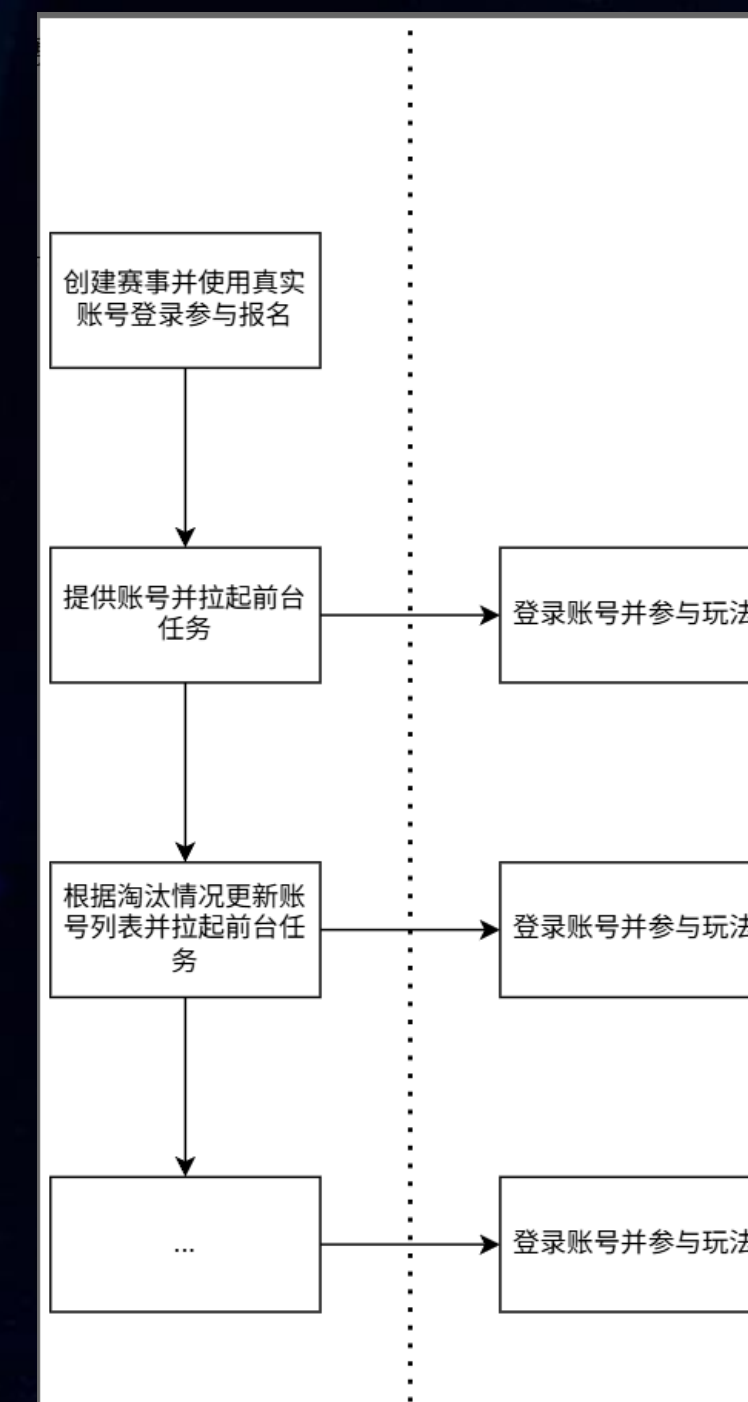
- 耦合场景多
数百角色，过千关卡，角色*关卡耦合场景多
- 所需设备多
大型玩法可参与人数多，设备需求量大

- 多设备协同自动化测试
- 基于行为树AI的关卡遍历



角色玩法耦合自动化

- 4个小区共128个同盟最大3840人共同参与的淘汰制玩法；
- 包括本服与跨服，需要每轮构造满员对局。
- 前台自动化
 - 优点：使用真实的客户端接入，与玩家接近；
 - 缺点：机器数量有限。
- 后台自动化
 - 优点：数量不受资源与成本限制，局外通过协议操作精准；
 - 缺点：无法有效支持帧同步的战斗内玩法、观战等。
- 前后台协同自动化：
- 后台驱动流程，组织赛程，每回合下发晋级者账号给前台
- 前台真机模拟同盟间30vs30真实对战
- 真人可协同参与



Q&A

谢谢
THANKS